

# 산포도 비교 최종 보고서 — 6개 모델

**과제:** FDC 센서 Trace → 웨이퍼별 결함 수치 **C65** 회귀 예측 (문제1 下) **평가지표:** RMSE (낮을수록 좋음). 타깃 **C65 = 불량 비트 수, 낮을수록 우수 웨이퍼**. **문서 성격:** 6개 모델의 valid/test 예측 **산포도 + 성능 + 사용 피쳐**를 한곳에 모은 비교 보고서 **작성 기준:** 각 모델 노트북/스크립트의 최신 로컬 실행 결과 (산포도 제목의 RMSE와 본문 표 수치 일치)

## 핵심 결론 (먼저 읽기)

- 1. **정직 모델**(물리 피쳐만, Lot 정보 배제)의 최저 오차는 **코어10(시간-레짐) 라인 = test RMSE 39.04**입니다.
- 2. **v9-v10-v11**은 test 32~35로 더 낮아 **보이지만**, 이는 **Lot(생산 묶음) 정보를 피쳐에 넣어** valid/test가 train과 Lot을 공유하는 대회 구조를 이용한 값입니다. 신규 Lot에서는 **70~100대로 무너지는 "커닝 점수"**입니다.
- 3. 따라서 **"정직 성능"과 "대회 점수"는 서로 다른 축이며**, 본 보고서는 이 둘을 **명시적으로 분리해** 제시합니다. (프로젝트 원칙: **CLAUDE.md** — Lot ID 피쳐 금지)

참고: 프로젝트 전체의 **정직 챔피언**은 별도 ExtraTrees 튜닝(valid 35.66 / test 35.64)이며, 본 6종은 전부 **LightGBM 라인**이라 여기에는 포함되지 않았습니다.

## 1. 성능 비교표

**한눈 요약** — 정직 최저 = 코어10 **test 39.04** · 누수 허용 최저 = v9 **test 32.41(가짜)**.

1-A. 정직 모델 — Lot 누수 없음 (물리 피쳐만, 실무 일반화 O)

| #   | 모델                       | 접근                            | 알고리즘     | 피쳐 수      | CV(OOF)            | valid        | test         |
|-----|--------------------------|-------------------------------|----------|-----------|--------------------|--------------|--------------|
| A-1 | <b>modeling_v5</b>       | Row(=Step) 단위 예측 → WF 평균      | LightGBM | 185       | 62.63              | 61.38        | 60.52        |
| A-2 | <b>코어10 (PM 레짐-시간)</b>   | WF 집계 + 시간/레짐 파생 → gain 상위 10 | LightGBM | <b>10</b> | ≈40.3 <sup>1</sup> | <b>37.94</b> | <b>39.04</b> |
| A-3 | <b>combined FULL 192</b> | row+wf 결합 피쳐(다이아르트 전)         | LightGBM | 192       | 49.86              | 48.76        | 49.15        |

1-B. 대회점수 모델 — Lot 누수 허용 (신규 Lot 일반화 X, 대회 점수 전용)

| #   | 모델                    | 접근                               | 알고리즘     | 피쳐 수                         | CV(OOF)            | valid        | test         | 누수원           |
|-----|-----------------------|----------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| B-1 | <b>modeling_v9 v2</b> | Step 집계 + <b>LOT 집계</b> + Optuna | LightGBM | ablation 상위 ≤25 <sup>2</sup> | 33.27 <sup>3</sup> | <b>31.54</b> | <b>32.41</b> | LOT 집계        |
| B-2 | <b>modeling_v10</b>   | combined + <b>Lot 타깃인코딩</b>      | LightGBM | 193                          | 34.58              | 34.45        | 34.39        | <b>C20_te</b> |

| #   | 모델           | 접근                | 알고리즘     | 피쳐 수 | CV(OOF) | valid | test  | 누수원    |
|-----|--------------|-------------------|----------|------|---------|-------|-------|--------|
| B-3 | modeling_v11 | v10 – 시간/레<br>집 7 | LightGBM | 186  | 35.22   | 34.69 | 35.02 | C20_te |

각주

<sup>1</sup> 코어10 라인의 정직 CV는 wafer-KFold 기준 **≈40.3**(M0b). 산포도 제목의 37.94/39.04는 원본 핸드오프 pkl 재현값(valid/test)입니다. <sup>2</sup> v9는 **Fast Ablation**으로 매 실행 시 중요도 상위 N개(1~25 중 OOF 최소)를 자동 확정 → 최종 입력은 소수(≤25)입니다. <sup>3</sup> v9의 OOF 33.27은 **train-LOT 누수 기준**입니다. 정직한 신규 Lot 기준 (GroupKFold C20)으로는 **70~100대로 붕괴**합니다.

정직 vs 누수 정렬 (test RMSE 오름차순)

|        |            |   |                |   |           |                      |
|--------|------------|---|----------------|---|-----------|----------------------|
| 누수 허용: | v9 32.41   | < | v10 34.39      | < | v11 35.02 | ← 낮지만 커닝(신규 Lot서 붕괴) |
| 정직:    | 코어10 39.04 | < | combined 49.15 | < | v5 60.52  | ← 실제 일반화되는 성능        |

2. 원본 컬럼 데이터 사전 (피쳐 해석용 레퍼런스)

아래 §3의 피쳐 목록은 이 사전을 참조합니다. (출처: 데이터 사전 v3, CLAUDE.md, PM\_REGIME\_CONCEPTS.md)

2-A. 식별자 · Lot (누수 위험군)

| 컬럼        | 의미                         | 피쳐 사용                  |
|-----------|----------------------------|------------------------|
| C64       | Wafer ID (기준키). 11,939 유니크 | 🔑 집계 기준(입력 제외)         |
| C20       | Lot ID (기준키). 1,217개 생산 묶음 | ❌ 정직 / ⚠️ 누수 모델의 핵심 레버 |
| C21       | Lot ID 계열 (상수 1종)          | ❌                      |
| C22       | Sub-Lot / 웨이퍼 그룹 코드        | ❌                      |
| C34 / C35 | FOUP 슬롯 번호 (1~25)          | ❌ (노이즈 +0.22)          |
| C38       | Wafer ID 중복 (C64와 1:1)     | ❌                      |

2-B. 시간 · PM · Step · 레시피 (레짐 지배축)

| 컬럼        | 의미                               | 비고                    |
|-----------|----------------------------------|-----------------------|
| C10 / C40 | 데이터 취득 시각 (unix / 문자열). 간격 3.0 초 | 시간 파생·정렬 원천           |
| C39       | Step 시작 시각                       | C41 = C10 – C39       |
| C41       | Step 내 경과 시간(초)                  | Step 소요시간 대리(C41_max) |
| C33       | PM 경과 카운터 (1~74). 리셋 = PM 이벤트    | 장비 열화 지표, ~1.5/일 증가   |

| 컬럼       | 의미                                              | 비고                                              |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| C7 / C36 | 공정 <b>Step 번호</b> {1,4,5,6,7}                   | 집계 기준·범주형                                       |
| C42      | Step 4 초기 안정화 플래그 (0/1)                         |                                                 |
| C46      | Step 내 측정 순번                                    |                                                 |
| C6       | <b>Recipe ID</b> (2종). C6_0 주력 / <b>C6_1 특수</b> | C6_1은 C65 ~280↓ 우수배치 → <b>is_special_recipe</b> |
| C23      | Recipe 하위 파라미터 세트(서브 레시피) 28 종                  | 타깃인코딩( <b>C23_te</b> )으로 사용                     |

2-C. RF · 플라즈마

| 컬럼        | 의미                                     |
|-----------|----------------------------------------|
| C1        | RF Power 설정값 (W)                       |
| C11       | DC Self-Bias 전압 (Vdc)                  |
| C12       | Step 단위 Vdc 연동 기준값 (Vdc setpoint)      |
| C18       | RF 매칭 과도 편차                            |
| C25       | 영점/베이스라인 드리프트 지표 (69일 장기 드리프트)         |
| C27       | 매칭 잔류 편차 (점화 구간 집중)                    |
| C31       | RF 출력 실측 후보 (Vdc와 -0.978 동행, Step4 전용) |
| C32       | RF Reflected Power (디지털)               |
| C54 / C56 | RF Match Load/Tune 축 절대 위치             |
| C61       | RF 파형 음(-)측 피크 전압 후보 (Vmin 계열)         |
| C62       | RF 전극 전압 (Vpp 계열)                      |
| C63       | 설정 연동 미상 아날로그 (step별 이산 운전점, 2배 계단)    |

2-D. 가스 · 온도 · 압력

| 컬럼      | 의미                                                |
|---------|---------------------------------------------------|
| C4 / C5 | 가스 유량 Setpoint A / B                              |
| C15     | Gas Flow A 실측 (Step4 요동)                          |
| C16     | Main Gas Flow 변동 신호 (실측/과도)                       |
| C48     | Main Gas Flow <b>설정값</b> (정착 중 상수)                |
| C17     | <b>히터/척 온도 (°C)</b> — 단일 최강 신호 (corr C65 = -0.80) |
| C9      | 온도 계열 (C17과 동일 열 거동, corr 0.87)                   |

| 컬럼                                                                 | 의미                                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| C52                                                                | 보조 온도 (독립 열원/주변부)                  |
| C57                                                                | C58 제어 축 (밸브/유량 설정, 6~72)          |
| C58                                                                | He Backside 압력 후보 (10.2~13.9 Torr) |
| <b>C59 / C60</b> 동일 물리량의 2채널 교대 판독(멀티플렉스) — 완전 상호배타. step4 mean 사용 |                                    |

2-E. 장비 상태 · 카운터

| 컬럼  | 의미                                 |
|-----|------------------------------------|
| C49 | 이산 4단계 음수 상태값 (0/-12/-23/-35)      |
| C50 | Step 4 종료 구간 이벤트 카운트 (Endpoint 후보) |

2-F. 제외 컬럼

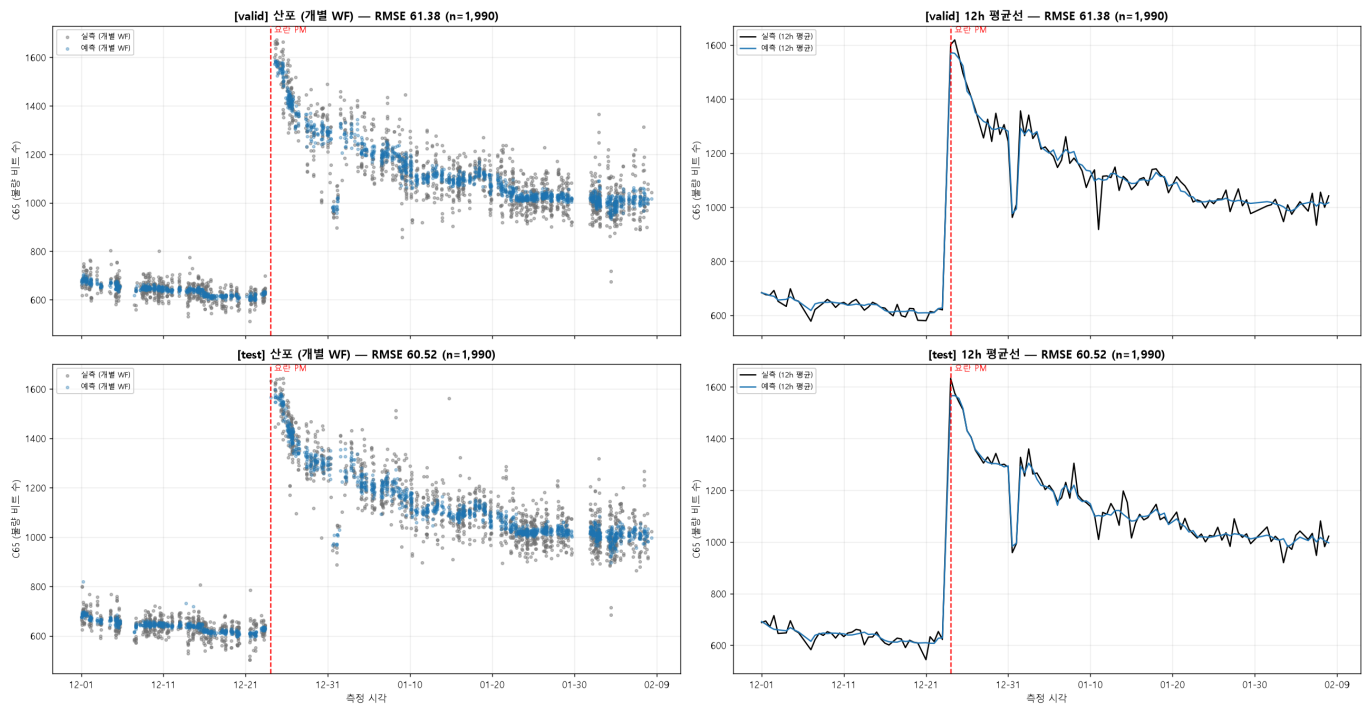
| 기준          | 컬럼                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 전체 NULL (8) | C2, C13, C26, C37, C43, C47, C53, C55                    |
| 상수 (12)     | C3, C8, C14, C19, C21, C24, C28, C29, C30, C44, C45, C51 |
| 완전 중복 (3)   | C36(=C7), C35(=C34), C38(=C64)                           |
| 타깃          | <b>C65</b> = Defect Test 연속값 (503~1678, wafer 내 상수)      |

3. 모델별 산포도 + 사용 피처

A. 정직 모델 (Lot 누수 없음)

A-1. modeling\_v5 — Row-level 예측 · valid 61.38 / test 60.52

modeling\_v5 — (좌) 개별 WF 산포 / (우) 12h 평균선



**개요:** 웨이퍼 단위로 통계를 접지 않고, **원본 행(=Step) 단위로 C65를 직접 예측한 뒤** 웨이퍼 내 평균으로 집계합니다. LightGBM + GroupKFold(C64). 프로젝트 초기 라인의 최선(Valid 기준)이지만 "**웨이퍼 집계 → 트리**" 프레임의 천장 ~60에 걸려 있습니다.

**사용 피쳐 (185개)** — 잔존 수치 센서 전체를 *raw(행값)* + *WF 집계(mean/std/min/max)* 로 사용:

| 구성                | 내용                                                                  | 데이터 사전 의미                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Raw 센서 (행 단위)     | 잔존 수치 FDC 센서 ~36종의 그 행 값                                            | \$2-C/2-D 참조               |
| WF 집계 (broadcast) | 위 센서별 <i>_wf_mean/std/min/max</i> 를 각 행에 부착                         | 웨이퍼 전체의 대표·변동·극단값          |
| 구조                | <i>row_pos</i> (WF 내 행 순번)                                          | 공정 진행 위치                   |
| 범주형               | <i>C6, C7</i>                                                       | C6=Recipe ID, C7=Step 번호   |
| 타깃인코딩             | <i>C23_te</i>                                                       | C23=서브 레시피(28종)<br>OOF 인코딩 |
| 제외                | C20/21/22(Lot), C34/35/38(ID), C10/39/40/41(시간원본), C36(중복), 상수·NULL | 누수·무정보 차단                  |

**gain 상위 기여 컬럼 (실측 중요도):**

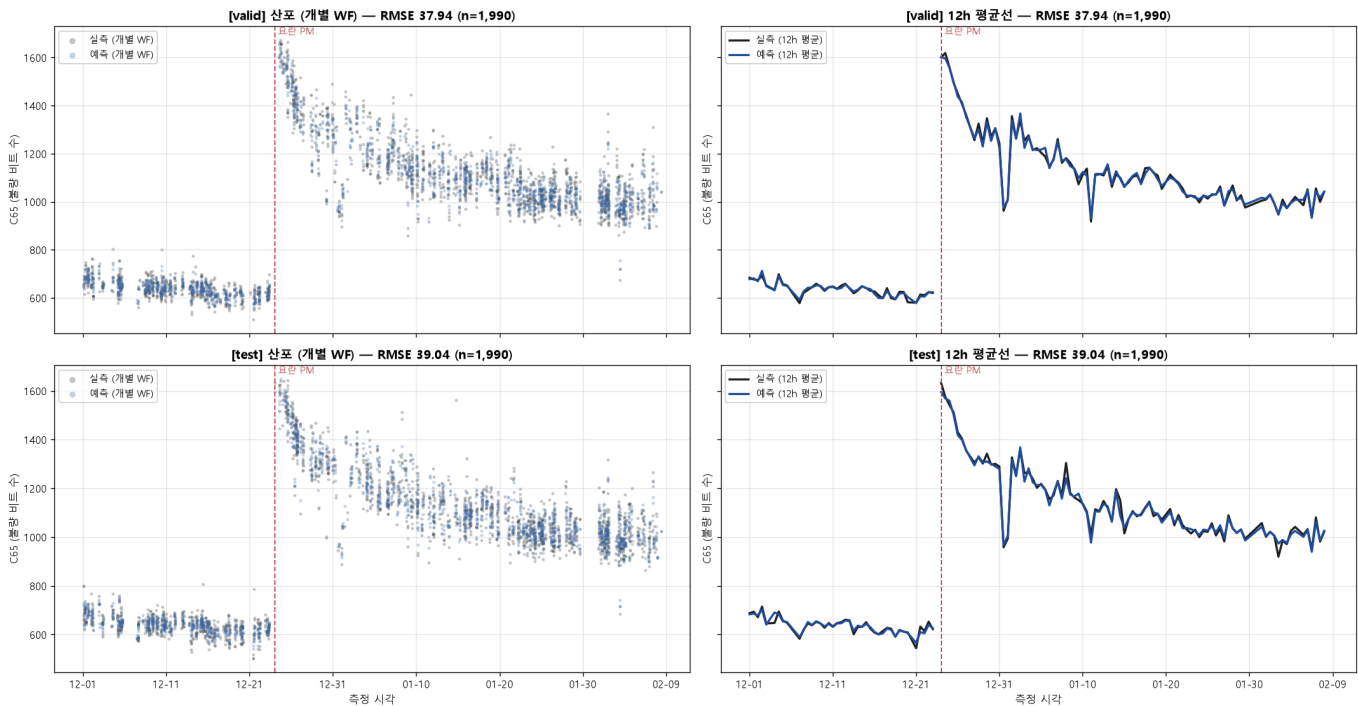
| 피쳐                | 베이스 컬럼 → 의미                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| <i>C11_wf_min</i> | <b>C11 = DC Self-Bias 전압(Vdc)</b> 의 WF 최소 — 플라즈마 점화 세기 |
| <i>C33</i>        | <b>PM 경과 카운터</b> — 장비 열화/레짐                            |

| 피쳐                              | 베이스 컬럼 → 의미                |
|---------------------------------|----------------------------|
| C12_wf_max/min/mean             | C12 = Vdc 연동 기준값(setpoint) |
| C4_wf_mean/std                  | C4 = 가스 유량 Setpoint A      |
| C61_wf_min                      | C61 = RF 파형 음측 피크 전압(Vmin) |
| C60_wf_std/mean, C59_wf_mean    | C59/C60 = 2채널 교대 판독값       |
| C52_wf_std                      | C52 = 보조 온도                |
| C27_wf_max/std, C25_wf_mean/std | C27 매칭 잔류편차 · C25 드리프트 지표  |
| C62_wf_min                      | C62 = RF 전극 전압(Vpp)        |

**해석:** 산포도에서 예측(파랑)이 실측(회색) 덩어리를 대략 따라가지만, **PM 직후 급등 구간(상단)에서 점 분산이 크게 납니다.** 12h 평균선은 잘 맞지만 개별 WF 오차가 ~60으로 커, "센서 집계만으로는 레짐 내부 변동을 못 잡는" 한계를 그대로 보여줍니다.

A-2. 코어10 — PM 레짐·시간 파생 · valid 37.94 / test 39.04

시간 피쳐 WF-level 모델 — (좌) 개별 WF 산포 / (우) 12h 평균선 [원본 train/valid/test]



**개요:** 원본 핸드오프 파이프라인(pm\_feature)의 라인. ~589개 피쳐를 생성하되 gain 상위 **10개만 실제 사용합니다.** 시간·레짐 축 7개 + 센서 블록이 결합되어, **v5 대비 test 오차를 60→39로 대폭 축소**한 정직 라인의 핵심입니다.

**사용 피쳐 (정확히 10개):**

| 순위 | 피쳐         | 생성식            | 베이스 컬럼 → 의미                | 종류     |
|----|------------|----------------|----------------------------|--------|
| 1  | is_post_pm | (pm_cycle > 0) | PM 로그 → <b>요란 PM 이후 여부</b> | 레짐 플래그 |

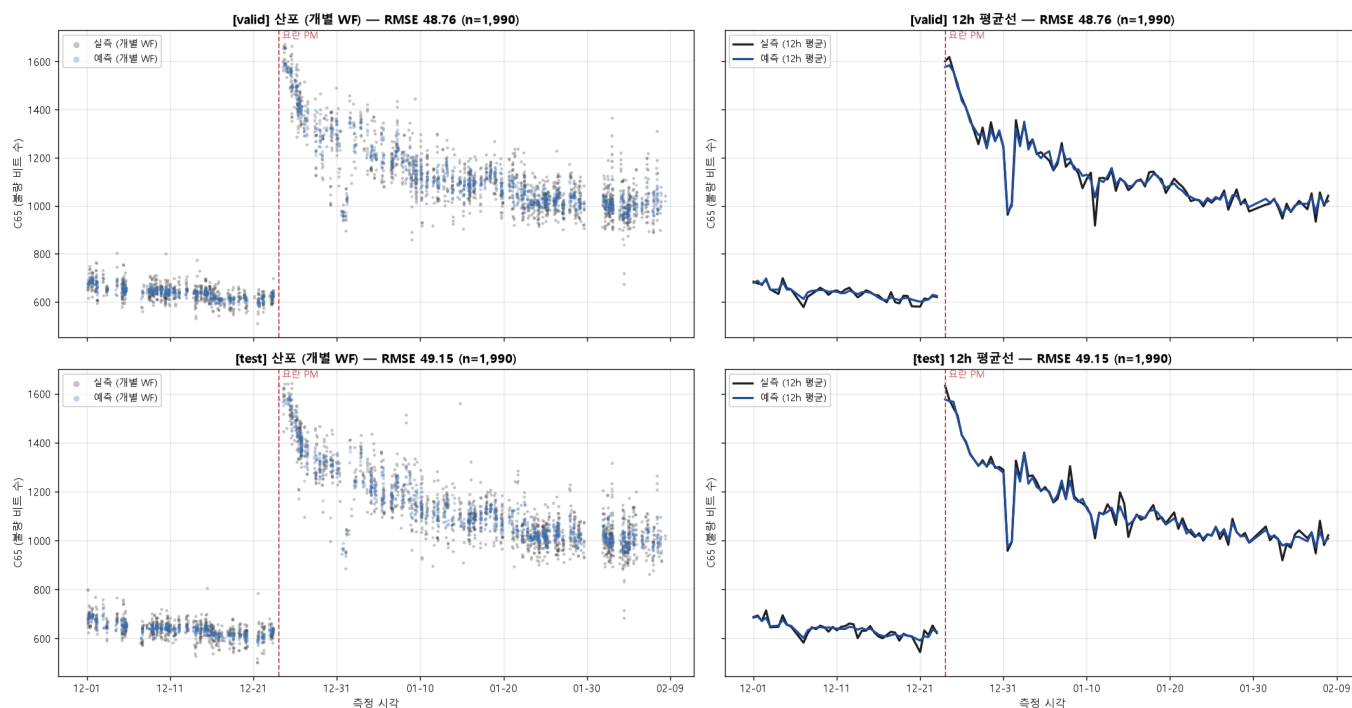
| 순<br>위 | 피쳐                 | 생성식                            | 베이스 컬럼 → 의미                            | 종류      |
|--------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------|
| 2      | post_pm_days       | days_since_last_pm × (cycle>0) | PM 이후 경과일 마스크                          | 교호(마스크) |
| 3      | days_since_last_pm | 측정일 - 최근 PM일                   | <b>C40</b> (시각) + PM 로그                | 시간      |
| 4      | C33                | 원본                             | <b>C33 = PM 경과 카운터(1~74)</b>           | 메타(장비값) |
| 5      | dslp_x_hour        | days_since_last_pm × hour      | 경과일 × 시각                               | 교호      |
| 6      | hour               | 측정시각.hour (0~23)               | <b>C40</b> → 3교대.열 안정성                 | 시간      |
| 7      | hour_x_c33         | hour × C33                     | 시각 × 장비 카운터                            | 교호      |
| 8      | C60_mean_step4     | Step4 평균                       | <b>C60 = 2채널 판독값</b>                   | 센서      |
| 9      | C59_mean_step4     | Step4 평균                       | <b>C59 = 2채널 판독값(C60 짝)</b>            | 센서      |
| 10     | is_special_recipe  | (C6 == 'C6_1')                 | <b>C6 = Recipe ID</b> , C6_1=특수 (우수배치) | 레시피 플래그 |

**왜 10개뿐인가:** C65는 **시간축 지배**(PM 전후 2배 차이)라, 시간-레짐 피쳐 7개가 대부분의 신호를 설명합니다. C59/C60은 개별 gain은 낮지만 **집단적으로 필수**(빠면 CV 46으로 폭망)라 유지합니다. C12(Vdc setpoint) 원값은 상관 0.60이지만 대부분 **레짐 confound**라 원값 대신 **is\_special\_recipe** 플래그로 대체(P4 원칙).

**해석:** 6장 중 **정직 모델 최저 오차**. 산포도에서 12h 평균선(우측)이 실측을 거의 완벽히 따라가고, PM 직후 급등-감쇠까지 재현합니다. 개별 WF 산포(좌측)도 v5보다 파랑이 회색을 촘촘히 덮습니다.

### A-3. combined FULL 192 — 결합 모델(다이어트 전) · valid 48.76 / test 49.15

결합 모델 다이어트 전(FULL 192피쳐) — (좌) 개별 WF 산포 / (우) 12h 평균선 [원본 train/valid/test]



**개요:** row-level 뼈대와 WF 집계 뼈대를 **결합한 192피처** 세트(Lot 타깃인코딩을 넣기 전 상태). **Lot 정보가 없는 정직 버전**입니다. 피처를 많이 넣었지만 코어10보다 오차가 큰데, 이는 "많은 피처 ≠ 좋은 피처"(노이즈 증가)의 사례입니다.

**사용 피처 (192개 = combined 191 + C23\_te)** — 계열별:

| 계열       | 개수  | 내용                                                                                                  | 데이터 사전 의미                              |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 원본 센서(행) | 36  | 주요 FDC 센서의 행 단위 값                                                                                   | \$2-C/2-D<br>(C17·C59/60·C61/62·C12 등) |
| WF 집계    | 144 | 센서별 WF mean/std/min/max 등                                                                           | 웨이퍼 대표 변동·극단                           |
| 구조       | 2   | 행 수·순번 등                                                                                            | 공정 진행                                  |
| 범주형      | 2   | C6, C46                                                                                             | Recipe ID · Step 내 순번(챔버)              |
| 시간/레짐    | 7   | is_post_loud_pm, days_since_last_pm, hour, dslp_x_hour, hour_x_c33, post_pm_days, is_special_recipe | 코어10과 동일 시간축                           |
| 타깃인 코딩   | 1   | C23_te                                                                                              | C23=서브 레시피 28종                         |

**해석:** 산포도 자체는 코어10과 비슷한 개형(PM 급등·감쇠 재현)이지만, **평균선 오차가 소폭 더 큼**니다. 시간축 신호는 이미 7개로 충분한데 센서 집계 180여 개가 대부분 노이즈로 작용해 코어10(10개)보다 **9pt 뒤쳐집니다**. → **정직 라인에 서는 "간결한 코어10"이 정답**임을 반증합니다.

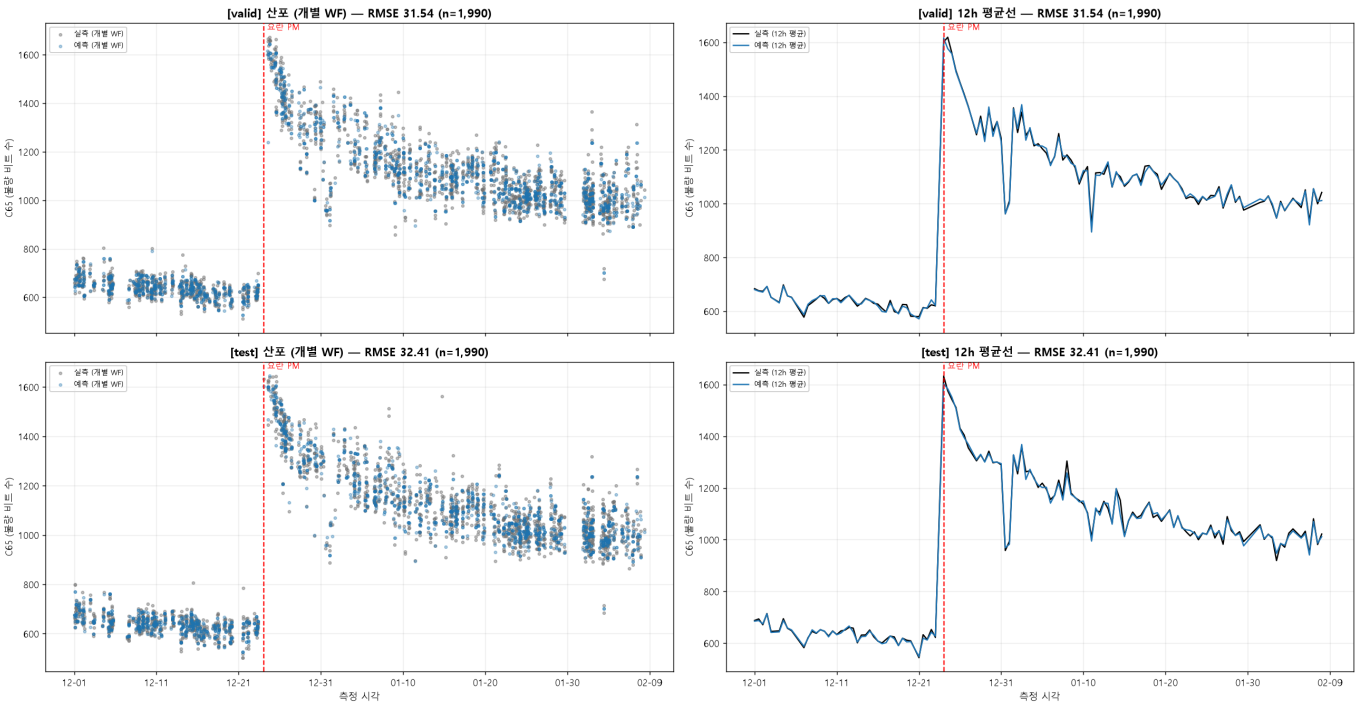
## B. 대회점수 모델 (Lot 누수 허용)

**⚠ 공통 경고:** 아래 3개는 **Lot(C20) 정보를 피처에 주입**합니다. C65는 웨이퍼·Lot 내에서 거의 상수라, "그 Lot의 평균 답"을 알면 점수가 급락합니다. valid/test가 train과 **Lot을 99.9~100% 공유**하는 대회 구조라 점수가 낮게 나오지만, **처음 보는 Lot에는 70~100대로 무너집니다**.

B-1. modeling\_v9 v2 — Step 집계 + LOT 집계 · valid 31.54 / test 32.41



modeling\_v9 v2 (v9 피쳐 · LightGBM Optuna, OOF 33.27) — (좌) 개별 WF 산포 / (우) 12h 평균선



**개요:** 21개 센서를 Step별로 집계하고 **Lot 단위 집계 피쳐를 추가한 뒤**, Fast Ablation으로 피쳐 부분집합을 확정하고 Optuna로 튜닝한 LightGBM(OOF 33.27 보고 라인). 산포도는 그 재현본입니다. **6장 중 표기 RMSE가 가장 낮지만(= 가장 강한 누수).**

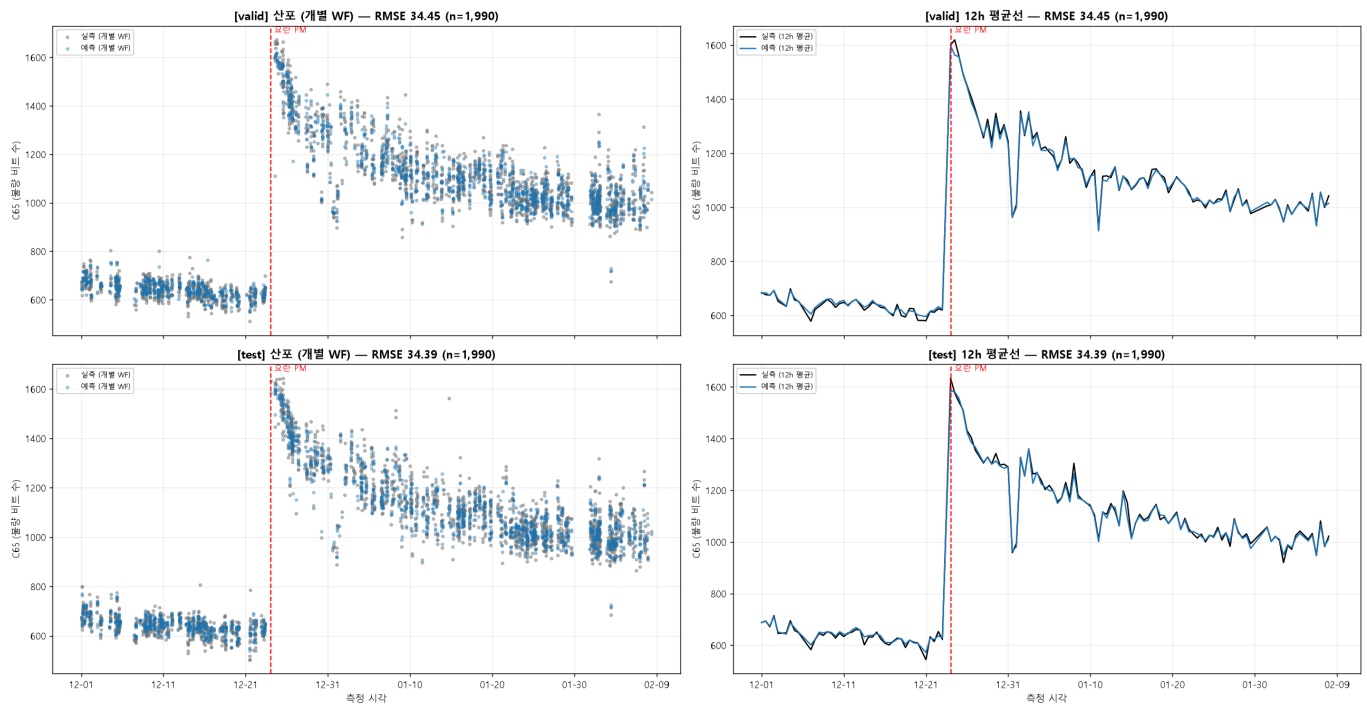
**사용 피쳐** — 생성 후 ablation 상위(≤25) 선별:

| 계열            | 내용                                                                                                       | 데이터 사전 의미                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 대상 센서<br>21종  | C1, C9, C11, C12, C15, C16, C17, C18, C25, C27, C31, C32, C48,<br>C52, C57, C58, C59, C60, C61, C62, C63 | §2-C/2-D                                     |
| Step별 집계      | s1~s6_mean/std_{센서}                                                                                      | Step(C7)별 평균·표준편차                            |
| 결측 지시자        | {센서}_is_missing                                                                                          | 결측 발생 여부                                     |
| ⚠ LOT 집계 (누수) | LOT_mean/std_{C17,C63,C62,C61,C12,C16}                                                                   | <b>C20(Lot)별 센서 평균/표준편차</b> — Lot의 답을 간접 인코딩 |
| 교호            | C17_x_C63, C12_x_C62                                                                                     | 히터온도×운전점, Vdc×전극전압                           |

**누수 해석:** LOT\_mean\_\*은 같은 Lot 웨이퍼들의 센서 평균입니다. C65가 Lot 내 상수에 가깝다 보니, 이 값이 사실상 Lot의 정답 프록시가 됩니다. 그래서 valid/test(=train과 Lot 공유)에서 OOF보다도 낮은 31.54/32.41이 나옵니다. 신규 Lot 기준 GroupKFold(C20)로는 70~100대로 붕괴합니다.

B-2. modeling\_v10 — combined + Lot 타깃인코딩 · valid 34.45 / test 34.39

modeling\_v10 — (좌) 개별 WF 산포 / (우) 12h 평균선



개요: 정직 combined 192피처에 **C20\_te** 단 1개만 추가한 버전입니다. 대회 점수 라인의 대표.

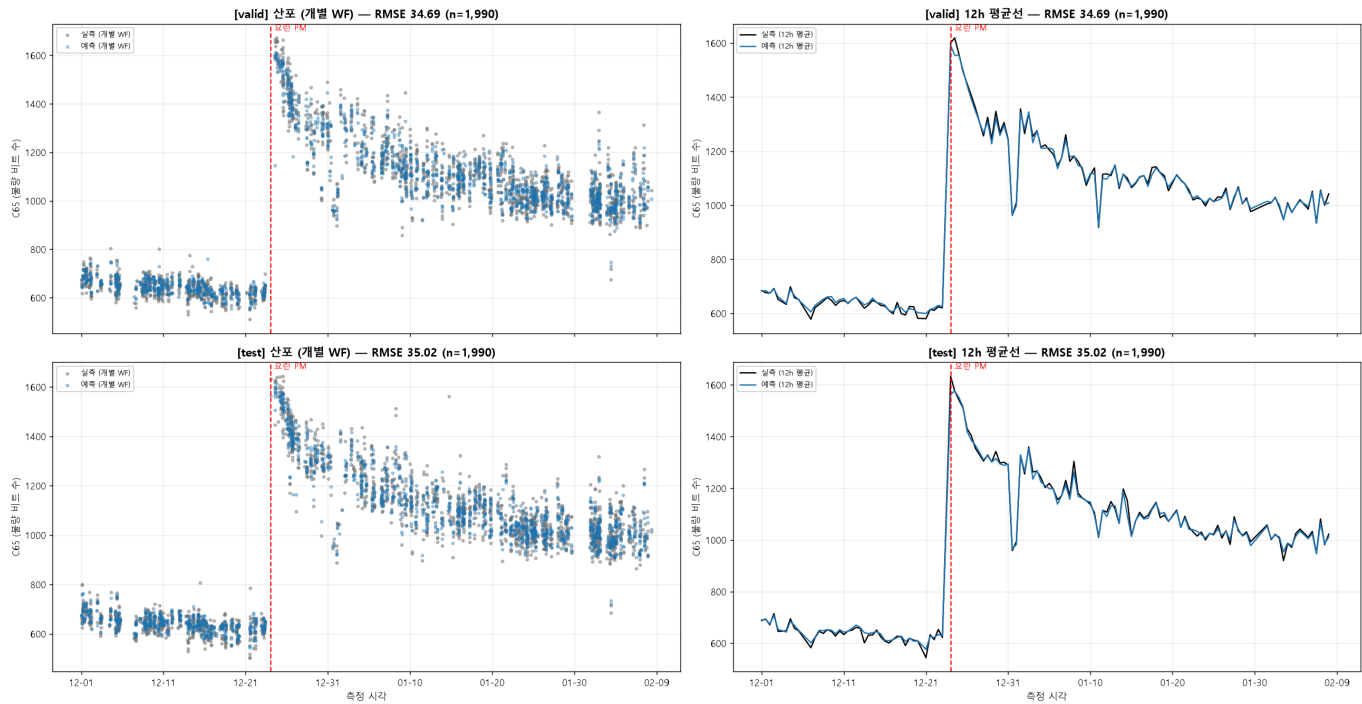
사용 피처 (193개):

| 계열              | 개수  | 내용                                             |
|-----------------|-----|------------------------------------------------|
| combined 191    | 191 | A-3과 동일(원본센서36 + WF집계144 + 구조2 + 범주형2 + 시간레짐7) |
| <b>C23_te</b>   | 1   | C23=서브 레시피 타깃인코딩 (정직)                          |
| <b>⚠ C20_te</b> | 1   | <b>그 Lot의 평균 C65 (fold별 OOF 인코딩) — 누수 레버</b>   |

누수 해석: **C20\_te**는 "이 웨이퍼가 속한 Lot의 평균 결함 수치" 를 직접 피처로 넣습니다. 정직 combined(48.68) → +C20\_te 하나로 **34.29대로 -14pt** 급락합니다. OOF-valid-test가 모두 34대로 일치해 "안정적으로 보이지만", 이는 **train/valid/test가 같은 Lot을 공유하기** 때문입니다. 산포도에서 개별 WF 산포(좌측)의 파랑이 회색에 매우 촘촘히 붙는 것이 이 커닝 효과입니다.

B-3. modeling\_v11 — stepXFDC+ LotID 타깃인코딩 · valid 34.69 / test 35.02

modeling\_v11 — (좌) 개별 WF 산포 / (우) 12h 평균선



개요: v10에서 시간/레짐 피쳐 7개만 제거한 대조 실험(186피쳐). C20\_te 누수는 그대로 유지합니다.

제거된 7개 시간/레짐 피쳐: is\_post\_loud\_pm, days\_since\_last\_pm, hour, dslp\_x\_hour, hour\_x\_c33, post\_pm\_days, is\_special\_recipe

| 계열              | 개수  |
|-----------------|-----|
| combined – 시간7  | 184 |
| C23_te + C20_te | 2   |
| 합계              | 186 |

해석: v10(34.45) → v11(34.69)로 valid가 소폭 악화합니다. 즉 Lot 누수가 있어도 시간/레짐 피쳐는 여전히 기여합니다 (빼면 손해). 산포도 개형은 v10과 거의 동일하나, PM 직후 급등 구간의 평균선 추종이 아주 미세하게 무뎉집니다. → "시간축 신호는 누수 유무와 무관하게 유효" 하다는 근거.

#### 4. 종합 해석 — 정직 vs 대회점수

- ① 왜 누수가 점수를 극적으로 낮추나. C65는 웨이퍼 내 상수 + Lot 내 거의 상수입니다. 대회의 valid/test는 train과 Lot을 공유하므로, C20\_te(Lot 평균 C65)나 LOT\_mean\_\*(Lot 센서 평균)처럼 Lot을 식별하는 신호 하나만 있으면 사실상 답을 베깁니다. v9/v10/v11의 낮은 RMSE는 모델 실력이 아니라 이 커닝 구조의 산물입니다.
- ② 정직 라인의 진짜 순위. Lot을 배제하면 코어10(test 39.04) < combined(49.15) < v5(60.52) 입니다. 흥미롭게도 피쳐를 가장 적게 쓴 코어10이 최저입니다 — C65가 시간축 지배라 시간-레짐 7개 + 센서 3개면 충분하고, 나머지 센서 집계는 노이즈이기 때문입니다(combined 192 > 코어10 10).
- ③ 산포도로 보이는 공통 한계. 6장 모두 고불량 tail(상단)에서 예측이 실측보다 안쪽으로 휘는 평균회귀(shrinkage)가 남습니다. 12h 평균선은 잘 맞아도 개별 WF 산포의 상단 분산이 정직 모델일수록 큼니다.

④ **시간·PM 레짐이 지배.** 모든 산포도에서 **요란 PM(빨간 점선) 직후 급등→감쇠**가 가장 큰 변동이며, 이를 재현하는 능력이 곧 성능입니다. 코어10이 이를 10개 피처로 잡아낸 것이 정직 라인의 핵심 성과입니다.

⑤ **권고.**

- **실무·일반화 목적** → 정직 라인(코어10). 신규 Lot에도 견고.
- **대회 점수만 필요**하고 누수를 감수한다면 → v10(combined + C20\_te)이 안정적. 단 "**신규 Lot 붕괴**" 리스크를 반드시 병기.
- combined FULL(192)·v11은 각각 "간결화 필요성"과 "시간피처 유효성"을 보여주는 **대조 실험**으로서 가치가 큼니다.